

정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침

제1조(목적) 이 규정은 「수도법」 제33조에 따른 일반수도사업자의 수도시설 위생에 필요한 조치 중 정수장의 깔따구 유충 존재 여부를 확인하기 위한 모니터링을 수행하는 경우에 필요한 방법 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 예규는 일반수도사업자가 관리하는 정수장(마을상수도 제외)을 대상으로 한다.

제3조(모니터링 방법 등) 정수장의 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 구체적 내용은 별표와 같다. 다만, 정수장 여건에 따라 별표를 적용하기 어려운 경우에는 현장 상황을 고려하여 가장 유사한 방법으로 수행하며, 별표보다 더 손쉽고 정확한 방법이 있는 경우 그 방법을 적용할 수 있다.

제4조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제692호, 2021.05.31.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제4호, 2025.11.5.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다

[별표]

정수장의 깔따구 유충 모니터링 방법(제3조 관련)

1. 모니터링 지점

가. 여과지 유출부(활성탄지가 있는 경우 ‘활성탄지 유출부’) 또는 정수지 유입부, 원수 유입부를 모니터링 지점으로 한다.

나. 여과지 유출부(활성탄지 유출부) 또는 정수지 유입부에서 깔따구 유충이 발견된 경우 원수부터 배수지까지 공정별로 모니터링을 실시하며, 착수정, 침전지, 여과지, 정수지, 배수지 등을 모니터링 지점으로 한다. 다만, 현장 여건을 고려하여 공정별로 깔따구 유충 발견 여부를 용이하게 확인할 수 있는 지점을 일반수도사업자가 자체적으로 추가 선택할 수 있다.

다. 각 지점별로 운영중인 수질계측기 유입부에 분기배관을 추가로 설치하거나, 채수를 위한 별도의 배관 등을 확보하여 모니터링을 실시한다.

2. 모니터링 시기 및 주기

가. 모니터링은 연중 상시 실시한다. 다만, 12월과 1월은 「수도법」 제21조제6항에 따른 수도시설관리자의 판단에 따라 실시하지 않을 수 있다.

나. 여과지 유출부(활성탄지 유출부) 또는 정수지 유입부에 설치된 모니터링 장치(이하 "거름망 등")의 유충 존재 여부를 매일 1회이상

확인하고, 원수 유입부는 매주 1회 이상 거름망 등을 설치하여 유충 존재 여부를 확인한다. 다만, 운영요원이 상주하지 않는 도서지역 등의 무인정수장의 경우 수도시설관리자가 현장여건을 고려하여 모니터링계획을 수립하여 실시한다.

3. 모니터링 방법

가. 모니터링 지점에 거름망 등을 시료채취 배관에서 1분당 1L이상의 시료가 24시간 연속하여 흐르게 설치하고 24시간 마다(원수 유입부는 주1회이상) 거름망 등을 분리하여 유충 존재 여부를 현미경 등을 활용하여 확인한다.

나. 깔따구 유충으로 추정되는 물체를 발견한 경우 유충 추정물체를 거름망 등에서 분리하거나 추정물체를 포함한 거름망의 일부분을 잘라 에탄올이 담긴 병에 보관하여 국립생물자원관 등 깔따구 유충 여부를 판별할 수 있는 전문기관에 검사 의뢰한다.

(1) 전문기관의 검사결과 여과지 유출부(활성탄지 유출부) 또는 정수지 유입부에서 발견된 물체가 깔따구 유충으로 판정된 경우 즉시 관할 유역(지방)환경청에 보고한다.

4. 모니터링 장치(거름망 등) 규격 및 설치방법 등

가. 모니터링 장치는 망목 100 μ m이하의 거름망을 제작하여 사용한다.

다만, 현장 여건에 따라 조류네트 및 거름체 등 망목의 크기가 100 μ m 이하인 다른 장치를 활용할 수 있다.

< 모니터링 장치 예시 >



조류 네트



거름망



거름체

나. 거름망 등의 크기는 현장여건 및 수도시설관리자의 판단에 따라 자체적으로 정한다.

다. 거름망 등은 폴리에스터 재질 또는 스테인레스 재질 등을 사용하여 끈이 달린 주머니 형태로 제작한다. 다만, 현장 여건에 따라 정확도 및 유지관리 용이성 등이 유사한 재질을 사용할 수 있다.

라. 시료 채취 지점에 거름망 등을 설치할 때에는 거름망 등에 부착된 끈 등을 이용하여 단단히 고정한다.